可行性报告与分镜方案 · v1.0

星火 · 客户演示视频

用真实界面演示「一个后台服务 N 个客户 + 插件乐高 + 合作方 AI 生成通道 + GEO 闭环」，面向潜在客户与合作机构

日期：2026-10-14　素材：星火可交互演示原型（真实界面，10 个视图）　建议成片：150 秒（另出 60 秒精华版）

一、执行摘要

结论：可行，且已跑通。链路在本项目验证过一次（260914 已交付 60 秒版），本次又用**片头 + 痛点两幕**真实渲染了一条 15 秒样片（含配音、字幕、混音），全流程无阻断。**报告撰写过程中发现的两个依赖缺口（ffmpeg 缺失、TTS 接口 403）均已解决并实测通过**，详见第五章。

建议成片时长
150 秒
比上版长，因中台概念更复杂

分镜数量
10 幕
5 个章节，可裁成 60 秒版

画面来源
100% 真实界面
不用 AI 生成假 UI

预计制作工时
4.5 小时
含渲染 25 分钟（跑后台）

可先看的样片：`admin/outputs/社媒中台-演示视频-样片-15s.mp4`（15 秒，1920×1080，含配音与字幕）。样片只做片头卡与痛点卡两幕，用来确认**画面质感、中文女声音色、字幕样式与节奏**；界面操作段落（s2–s8）尚未录制。

二、演示目标与受众

受众	他们看完要记住什么	对应的分镜
潜在客户 品牌市场负责人	这套东西能把我从「一个人管五个平台」里解放出来，而且成本可控、能过合规、还能提升在 AI 里的存在感	第一、四、五、六章（问题 → 生产 → 合规分发 → GEO）
合作机构 AI 生成平台 / 影视公司	我的能力进他们的通道列表就能卖给所有客户，按量分账，不用自己找客户	第三章（插件市场）+ 第四章（生成通道）
大企业客户 要私有化部署	同一套东西可以搬到我们自己机房，数据不出门	第六章结尾（私有化版 + BYOK）

一句话定调：这不是「产品功能罗列」，而是「一个运营人员的日常」。全片跟着一个人做事：选定产品 → 生成内容 → 过合规 → 发出去 → 看 AI 有没有引用。客户看到的不是菜单，是一条能跑完的流水线。

三、内容方案

3.1 叙事结构（五章）

章	章节	时长	要传达的一件事
一	痛点	0 – 16s	内容做一条不难，难的是持续做、还要合规、还要被 AI 看见
二	一套后台，N 个客户	16 – 46s	多租户 + 白标：切换租户看品牌、套餐、功能全变
三	功能像积木	46 – 64s	插件市场启停，菜单即时变化，只为用到的功能付费
四	从素材到分发	64 – 118s	全片重心：生成（含合作方通道）→ 合规 → 一键分发 5 平台
五	让 AI 认识你 + 交付方式	118 – 150s	GEO 闭环（分发 → 被引用 → 回流选题）+ SaaS / 私有化两种交付

3.2 完整分镜表

幕	时间	画面	旁白
s0	0.0 – 6.0s	标题卡：中台标识 + 「星火」+ 三个关键词依次弹入（多租户 / 插件化 / GEO 闭环）	（无旁白，纯画面 + 轻音效）
s1	6.0 – 16.0s	三张痛点卡逐条推入：一个产品要发五个平台 / 每句话都怕踩合规 / 做完了不知道有没有用	做一条内容不难。难的是每个产品都要发五个平台，每句话都要过合规，做完了还不知道有没有人看见。
s2	16.0 – 30.0s	总览页 → 顶部租户切换（嘉法狮 → 客户B → 客户C）：品牌色、套餐、侧栏菜单、Credit 余额同步变化	这是一套可以服务很多客户的后台。切换租户，品牌、套餐、功能、额度，全部跟着变。
s3	30.0 – 46.0s	插件市场：点「启用插件」→ 左侧菜单长出新功能；再点「停用」→ 收起。七张插件卡 + 三张合作方生态卡	功能像积木。客户要什么就装什么，菜单立刻出现；不用了就停掉，钱也停下来。
s4	46.0 – 64.0s	内容工厂：勾选产品资料 → 选「短视频」→ 通道列表自动过滤成一条（星辰影视 AI）	回到运营的日常。选一个产品，选一种形态，系统只列出能干这活的生成通道。

s5	64.0 – 84.0s	点「开始生成」：进度条推进 + 日志滚动（解析素材 → 注入结构化要素 → 调用通道 → 素材回传 → 计费入账），顶部 Credit 余额实时扣减	合作伙伴的 AI 影视、数字人平台就在这个列表里。生成按量计费，花了多少，看得见。
s6	84.0 – 100.0s	合规闸门：三项校验逐项打勾（AI 标识 / 敏感词 / 平台规则），数字人形态多出一项授权留痕	每一句 AI 生成的内容都要过合规闸门。标识自动注入，违规词当场拦下。
s7	100.0 – 118.0s	发布中心一键分发：公众号 / 抖音 / B站 状态转「已发布」，小红书 / 视频号 转「粘贴包已生成」	能直发的直接发出去。不能直发的，生成一份粘贴包，复制、扫码、发走，三十秒的事。
s8	118.0 – 138.0s	GEO 资产池 + AI 可见度监测：五个模型提及情况 + 引用率 + 回流建议（被引用的加产、没被引用的改写）	更重要的是让 AI 认识你。内容分发出去，AI 引用了多少，一目了然，再反过来指导下一轮选题。
s9	138.0 – 150.0s	结尾卡：四个关键词点亮（多租户 · 插件化 · 合规闸门 · GEO 闭环）+ 交付方式（SaaS / 私有化）落版	一套后台，管住内容、渠道、合规和 AI 可见度。可以按年订阅，也可以私有化部署。

3.3 旁白全文（可直接用于配音，共 9 句）

s1 做一条内容不难。难的是每个产品都要发五个平台，每句话都要过合规，做完了还不知道有没有人看见。

s2 这是一套可以服务很多客户的后台。切换租户，品牌、套餐、功能、额度，全部跟着变。

s3 功能像积木。客户要什么就装什么，菜单立刻出现；不用了就停掉，钱也停下来。

s4 回到运营的日常。选一个产品，选一种形态，系统只列出能干这活的生成通道。

s5 合作伙伴的 AI 影视、数字人平台就在这个列表里。生成按量计费，花了多少，看得见。

s6 每一句 AI 生成的内容都要过合规闸门。标识自动注入，违规词当场拦下。

s7 能直发的直接发出去。不能直发的，生成一份粘贴包，复制、扫码、发走，三十秒的事。

s8 更重要的是让 AI 认识你。内容分发出去，AI 引用了多少，一目了然，再反过来指导下一轮选题。

s9 一套后台，管住内容、渠道、合规和 AI 可见度。可以按年订阅，也可以私有化部署。

字数约 380 字，按 `edge-tts` 中文女声 `+8%` 语速（实测约 4.3 字/秒）估算旁白净时长约 88 秒，加上留白与纯画面段，成片约 150 秒。**最终时长以配音实测为准**——先定音、后定帧，顺序不反。

> **数字读法注意：**旁白中刻意避开数字（不说「五个平台」「三个通道」的具体值，或写成中文数字），因为 TTS 读阿拉伯数字易出错。画面里可以出现精确数字（真值：5 个分发平台、3 条生成通道、7 个插件）。

四、技术路线

4.1 三条路线对比

路线	做法	优点	缺点	结论
A 逐帧渲染	舞台页写成纯函数 `renderAt(t)`，按 t 逐帧截图再编码（上一版用的）	帧精确、零抖动、可无损重录、任何一帧都能重出	**与异步动画冲突**：中台原型里的进度条/下发状态由 `setTimeout` 驱动，不受时间轴控制，抓到的可能是中间态且每次不同	部分适用
B 分段录屏	每一幕单独用 CDP 录屏（真实点击），按旁白实测时长后期配速，再拼接	异步动画自然播放；**单幕可重录**（改哪幕录哪幕）；贴合「分段分镜再集合」的思路	帧率不稳需重采样；需隐藏鼠标痕迹；配速靠后期变速	推荐
C 混合	片头/结尾/数据卡（纯 CSS 动画）走 A 逐帧；界面操作段落走 B 录屏；统一 30fps 后拼接	兼顾画面干净度与异步动画的真实性；改动量最小	两套素材需统一色彩与节奏	采用

推荐按路线 C 执行：片头卡与结尾卡共 2 幕用逐帧渲染（这两幕无异步依赖，最能出质感）；其余 8 幕用分段录屏（真实操作，异步动画自然）。这样既不用为了配速去改造刚完成的原型，也保住了首尾的干净度。

4.2 制作流程图

① **定文案** → storyboard.json（10 幕：旁白 + 画面说明）

② **定音** → edge-tts 逐句合成 → 逐句量真实时长 → 回填分镜时长

③ **录画面** → 起本地静态服务 → 逐幕录屏（真实点击，含异步动画）→ 得到 clips/sN.mp4

④ **配速** → 每段按旁白时长变速（系数控制 0.9–1.1）→ 统一 1920×1080 / 30fps

⑤ **拼接合成** → ffmpeg concat 10 段 → 混音（adelay + amix + loudnorm）→ 硬字幕

⑥ **验收** → 抽帧对位（每一幕起点画面与分镜表一致）+ 逐段验电平（每句旁白都有声）+ 无黑帧白屏

4.3 关键技术点

- **同源服务：**这次演示对象是**单文件自包含**的中台原型，起一个静态服务（`python -m http.server`）指向 `admin/outputs/` 即可，**不需要启动后端**——比上一版更简单。
- **录屏方式：**用 Puppeteer 的 CDP `Page.startScreencast` 抓帧（比整屏录制清晰、无窗口边框），或按 30fps 定时截图。中台原型的动画节奏是已知的（进度 420ms×8、校验 500ms×3、分发 620ms×5），可以据此预估每段原始时长。
- **隐藏演示痕迹：**原型底部的「交互演示」提示条与 toast 弹泡在录屏时需注入 CSS 隐藏（舞台层统一处理），避免成片里出现调试信息。
- **画面质感：**1920×1080 下原型是 1440 宽的布局，会用 `deviceScaleFactor` 缩放策略或视口调整保证不留大片空白；界面在 1080p 里保留安全边距，配合淡入淡出与轻微推近（transform: scale）避免「死画面」。
- **字幕：**中文硬字幕压底部安全区，每句不超过 20 字，与旁白同步。

五、技术依赖核验（已实测）

依赖	状态	说明
Chrome（无头）	已就绪	系统 Chrome 与 Puppeteer 版均可用，上一版渲染脚本已跑通
edge-tts（配音）	已就绪	`envs/tts/Scripts/edge-tts.exe`，中文女声 `xiaoxiao` / `xiaoyi` 可选
上一版全链路脚本	可复用	storyboard / tts / 量时长 / 渲染 / 混音 / 编码 6 个脚本在 `.workbuddy/tmp/video-260914/`，60 秒版已成功交付
素材页	已就绪	中台可交互演示原型（261014），10 个视图，41 项交互断言全过，无 console 报错
ffmpeg（编码/混音）	已解决	本报告发现的缺口。**本机剪映自带 ffmpeg 不可用**（`--disable-ffprobe`、无 `libx264`）；`ffmpeg-static` 经 npm 下载时 GitHub 返回 502 失败三次。**改用 PyPI 的 `imageio-ffmpeg` 解决**：自带 ffmpeg 7.1-essentials（gyan.dev 构建，87 MB），实测含 `libx264` / `aac` / `adelay` / `amix` / `loudnorm` / `libass`，全部满足流程需要
配音服务	已解决	edge-tts 7.2.8 调用微软语音服务返回 **403**（token 算法过期）。升级到 7.3.1 后恢复正常，已实测合成成功

样片已跑通，实测数据如下（全部为真实产出，非估算）：

项	实测结果
样片时长 / 规格	14.80 秒 / 1920×1080 / 30fps / H.264 High / AAC 48kHz 立体声
文件大小	0.81 MB（纯色卡面 + 文字动画，压缩率极高）
渲染速度	444 帧 / 39 秒（约 11.4 fps）—— 150 秒成片约 4500 帧，预计渲染 6–7 分钟（上版估的 25 分钟含界面录屏，此处更快）
配音	单句 46 字 → 9.12 秒（约 5.0 字/秒，含 +8% 语速）
音频对位	0–4.5s 片头静音（实测 -91 dB）；5–6s 旁白 -18.8 dB；11–12s 旁白 -17.5 dB —— 声画对位正确
抽帧对位	6 个时间点抽帧全部与分镜一致（片头淡入 / 关键词 / 痛点卡逐步落入 / 收尾）
渲染期报错	0

为什么剪映的 ffmpeg 不能用：实测其编译参数含 `--disable-ffprobe`（无法量取音频时长，而「先定音后定帧」整套流程依赖它）且编码器列表中没有 `libx264`（无法输出 H.264）。虽然它有 `adelay` / `amix` / `loudnorm` 滤镜，但缺前两项就不可用。**最终解法：**安装 PyPI 的 `imageio-ffmpeg`（自带完整静态构建），不污染系统环境，也不依赖 GitHub 下载。

过程中修掉的一个真缺陷：样片首帧渲染出来全黑。原因是淡入遮罩的归一化写反了（`seg(t,-0.6,0)` 在 t≥0 时恒等于 1，黑色遮罩一直盖在画面上）。修正为 `1 - seg(t,0,0.6)` 后正常。这类问题只有**抽帧亲眼核对**才能发现——码率从 17 kb/s 涨到 337 kb/s 就是最直接的证据。

六、交付规格

项	规格
分辨率 / 帧率	1920×1080 / 30fps（另可出 1080×1920 竖屏版，供视频号 / 朋友圈）
编码	H.264 High@4.1，CRF 18，`yuv420p`，AAC 192k / 48kHz，`+faststart`
时长	主片 150 秒（±5 秒）；另出 **60 秒精华版**（取 s0/s2/s4-s7/s9 六幕）
配音	zh-CN 女声，语速 +8%，响度标准化 -16 LUFS（适配手机外放）
字幕	中文硬字幕（底部安全区），可选外挂 SRT 以便二次剪辑
附件	分镜稿（含逐句旁白与数据来源）、封面图 1 张

七、风险与对策

#	风险	等级	对策
1	原型的异步动画（进度条、状态流转）与逐帧渲染不兼容，易抓到中间态	高	已通过路线 C 规避：这些段落走分段录屏，动画按真实节奏播放，不再逐帧抓取
2	录屏帧率不稳，成片可能有轻微顿挫	中	统一重采样到 30fps；关键动作用「停留 + 轻微推近」替代快速运动
3	配音时长与画面不匹配（旁白长了画面不够、短了画面空转）	中	严格「先定音后定帧」；每段按实测时长配速，系数限制在 0.9–1.1 防止变速痕迹
4	150 秒偏长，客户可能看不完	中	同步产出 60 秒精华版用于微信传播；主片用于会议与官网
5	成片里露出调试信息（演示提示条、toast、Credit 数字跳变）	低	舞台层注入 CSS 隐藏提示条；录制时避开 toast 弹出的瞬间
6	旁白数字被读错	低	旁白稿一律用中文数字或不写具体数字；画面承担精确数字

八、工时估算

环节	工时	说明
文案定稿与分镜微调	0.5 h	本报告的分镜与旁白确认后即可用

配音合成 + 时长回填	0.3 h	9 句逐句合成，脚本自动量时长
录屏（8 幕）	1.5 h	含起服务、逐幕录制、失败重录
片头/结尾逐帧渲染（2 幕）	0.6 h	渲染约 10 分钟，可后台跑
配速拼接 + 混音 + 字幕	1.0 h	ffmpeg 批处理，含反复微调
验收（抽帧对位 + 电平检查）	0.6 h	逐幕核对，重点查声画同步
合计	**约 4.5 h**	不含用户看片与改词往返

九、待确认项

开拍前需要你确认四件事：

1. **时长**——按 150 秒主片 + 60 秒精华版出，还是只做其中一版？
2. **旁白口吻**——现在这版是「对客户说话」（销售口吻）。如果要一版「对合作方说话」的（强调通道分账、零获客成本），需要换 s2/s3/s9 三句。
3. **是否露出真实客户名**——分镜里用了「客户B / 客户C」占位。若视频要外发，建议保持占位；若只内部看，可换成真实名称。
4. **要不要竖屏版**——竖屏版需要舞台页重新适配画幅，增加约 1 小时。